

GNU 지구물리 연구실

경상국립대학교 지질학과
GNU Geophysics Laboratory

신영재 Shin Youngjae
shin542@gnu.ac.kr

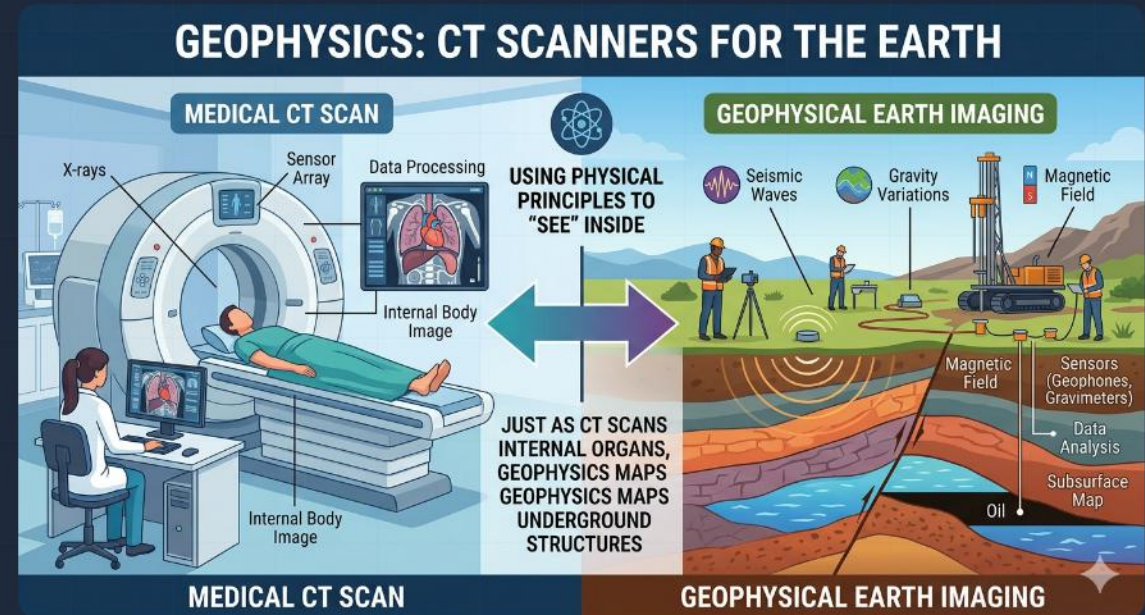


지구물리학이란?

지구의 CT 촬영

병원에서 CT로 몸속을 보듯이,
물리학의 원리로 땅속을 들여다보는 학문입니다.

- 파동(지진파)으로 지하 구조를 촬영
- 전기, 중력, 자기장으로 숨은 광물 탐지
- 자원 탐사 · 재해 예방 · 환경 모니터링



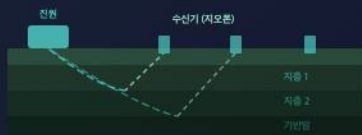
어떻게 탐사할까?

물리 현상을 이용한 4가지 대표 탐사 방법

01 · SEISMIC EXPLORATION

탄성파 탐사

인공 지진파로 지하를 촬영하고 반사·굴절 신호로 지층 구조 파악



반사법 굴절법 지층 구조 석유·가스 탐사

02 · ELECTRICAL RESISTIVITY

전기비저항 탐사

전류로 지하 물질 구분하여 지하수, 공동, 오염 감지에 활용

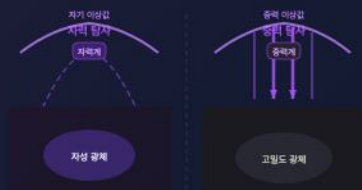


지하수 탐지 공동 감지 오염 탐지 싱크홀 조사

03 · MAGNETIC & GRAVITY

자력·중력 탐사

물성 차이로 광물 탐지하고 지질 구조 해석에 활용



광상 탐사 지질 구조 이상대 해석 항공 탐사

04 · AI FUSION

인공지능 융합 탐사

빅데이터 자동 분석과 딥러닝으로 탐사 정확도 향상



딥러닝 자동 분석 FWI 정확도 향상

연구 분야 한눈에 보기

4개 핵심 연구 영역 · SCI 논문 12편 (2019-2026)

01

탄성파 역산 및 영상화

Seismic Inversion & Imaging

02

응용 지구물리탐사

Applied Geophysics

03

지구과학 AI / ML

Geoscience Artificial Intelligence

04

행성 지진학

Planetary Seismology

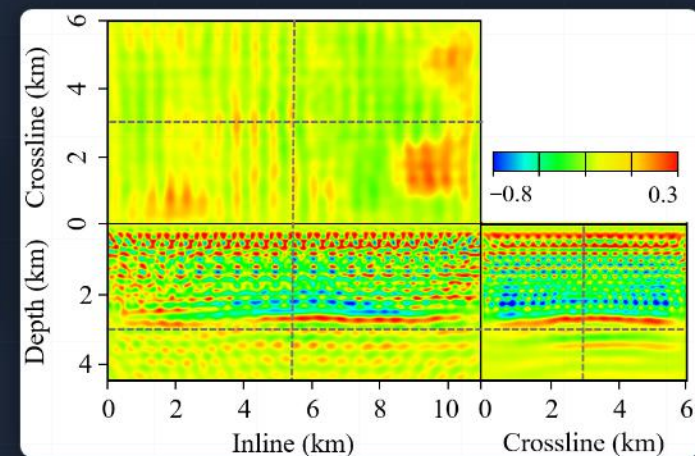
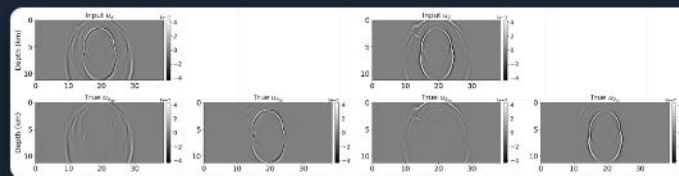
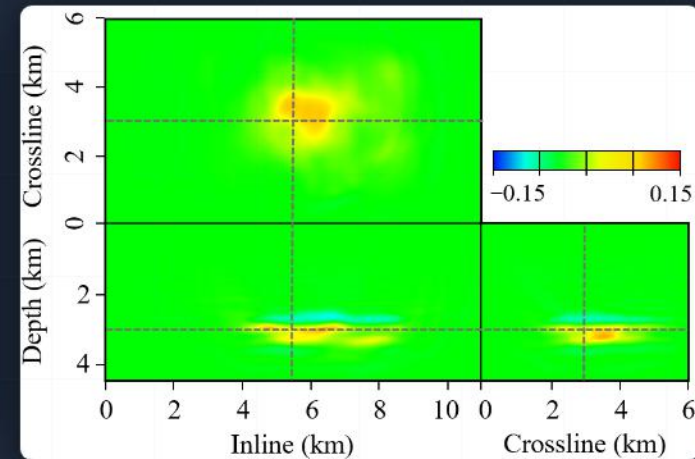
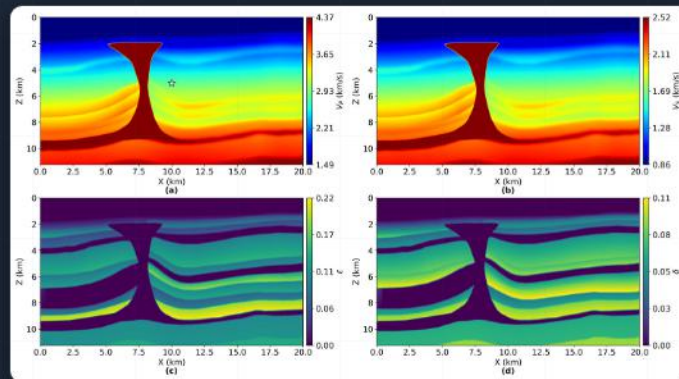
01

탄성파 역산 및 영상화

Seismic Inversion & Imaging

탄성파 데이터의 파형 전체를 활용하여 지하 속도 구조를 고해상도로 복원하는 **완전파형역산(FWI)** 기술을 연구합니다. 비등방성 매질에서의 다중 물성 역산, 역시간 구조보정(RTM) 영상화, 탄소 저장소의 시간경과 모니터링, 그리고 복잡한 탄성파 신호를 P파와 S파로 분리하는 **파동장 분리** 기법까지 포괄하는 핵심 연구 분야입니다.

관련 논문 7편



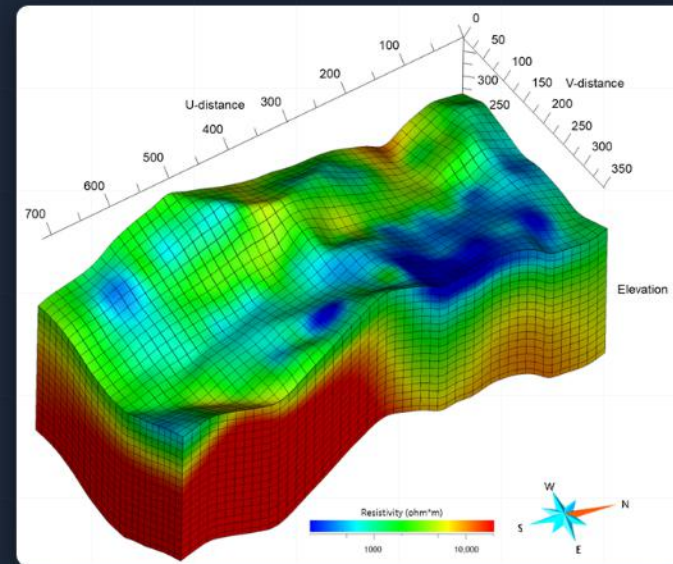
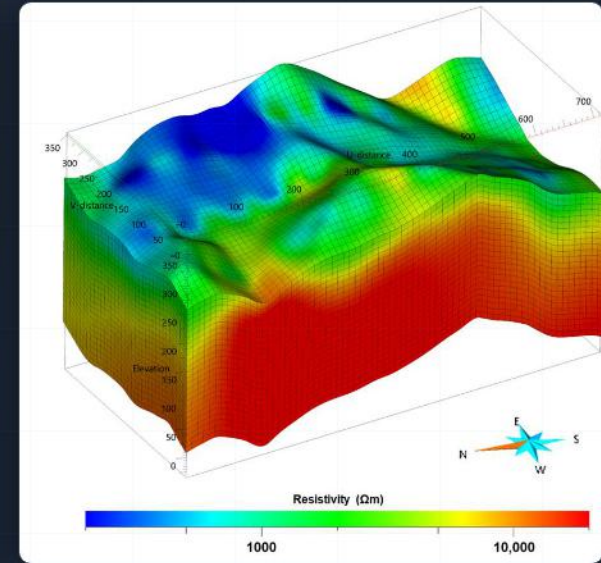
02

응용 지구물리탐사

Applied Geophysics

현장에서 직접 장비를 설치하고 데이터를 수집하는 **실용 탐사 연구**입니다.
전기비저항(ERT), 유도분극(IP), 자력 탐사를 수행하여 지하 광체와 지질 구조를 3차원으로 영상화합니다. 비저항, 충전율, 자화율 등 다양한 물성 데이터를 통합 역산하여 지하 구조를 입체적으로 파악하는 것이 목표입니다.

관련 논문 2편



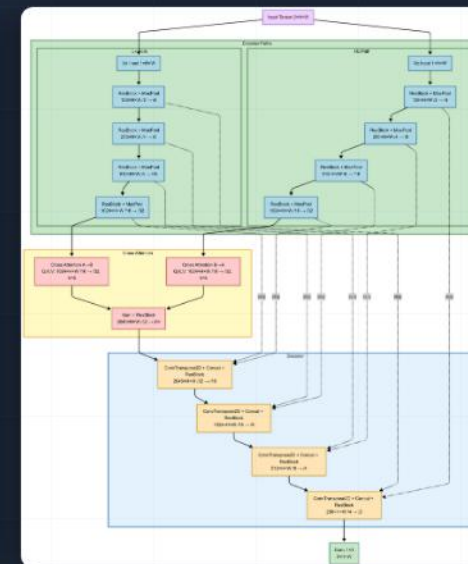
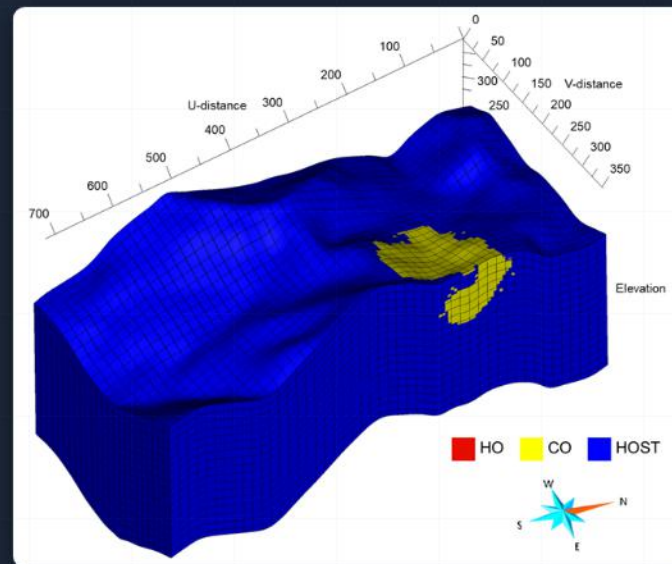
03

지구과학 AI / ML

Geoscience Artificial Intelligence

머신러닝과 딥러닝을 지구물리 데이터에 직접 적용하는 **융합 연구**입니다. 다양한 ML 알고리즘으로 암석을 자동 분류하고, 도메인 적응(Domain Adaptation)으로 서로 다른 데이터 간의 지식을 전이합니다. 최근에는 Transformer, Mamba 등 최신 딥러닝 아키텍처를 탄성파 자료처리에 적용하는 연구를 진행하고 있습니다.

관련 논문 4편 + 1편 투고중



04

행성 지진학

Planetary Seismology

지구를 넘어 **소행성의 내부 구조**를 탐사하는 새로운 연구 분야입니다. 소행성에 지진계를 설치하면 조석력에 의한 지진파로 내부 물성과 구조를 알 수 있습니다. 스펙트럴 요소법(SPECFEM3D)으로 3D 탄성파 전파를 시뮬레이션하고, 소행성의 고유 진동수를 분석하는 연구를 수행 중입니다.

논문 1편 투고중

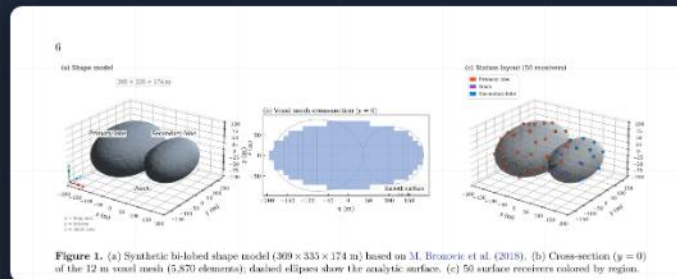
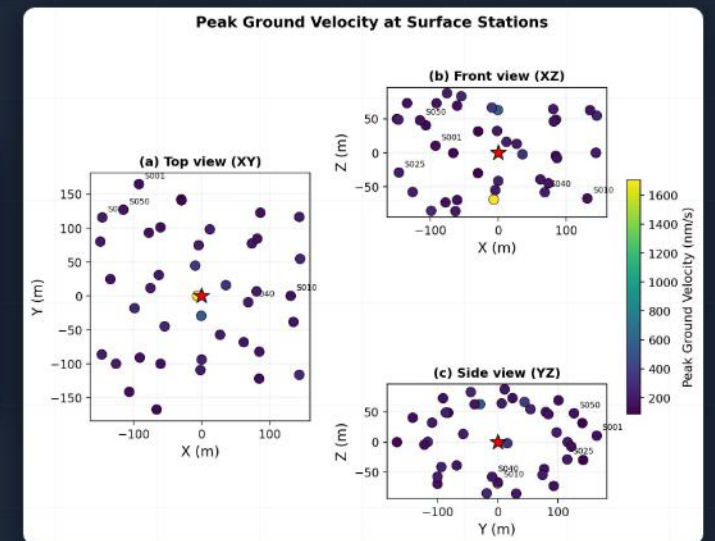


Figure 1. (a) Synthetic bi-lobed shape model (309 x 335 x 174 m) based on M. Brosnan et al. (2018). (b) Cross-section ($y = 0$) of the 12 m voxel mesh (5,870 elements); dashed ellipses show the analytic surface. (c) 50 surface receivers colored by region.



함께 연구해요!

석사 / 박사 과정 학생 모집 중

- 지구물리학에 관심 있는 학부생 환영
- 분야: 수치 모델링, AI/ML, 현장 탐사
- 대학원 진학 및 학부 연구 참여 가능

 Python / Fortran 프로그래밍

 현장 탐사 참여

 AI / 딥러닝 기반 탐사 데이터 분석

 국제 저널 논문 작성 · 학회 발표



감사합니다.

신영재 (Shin Youngjae)

경상국립대학교 지질학과 · GNU 지구물리 연구실

shin542@gnu.ac.kr

"궁금한 점이 있으면 언제든지 연락주세요"